Rechnen in $\mathbb{R}$

Aus den Rechenregeln ergeben sich folgende Vorzeichenregeln

Vorzeichenregeln in $\mathbb{R}$

- $-(-a) = a$
- $-a = (-1) \cdot (a) = a \cdot (-1)$
- $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b) = -a \cdot b$
- $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$

$-(-5) = 5$

$(-4) \cdot 3 = 4 \cdot (-3) = -4 \cdot 3$

$(-2) \cdot (-5) = 2 \cdot 5 = 10$

Rechnen in $\mathbb{R}$

Aus dem Distributivgesetz lassen sich die Binomischen Formeln herleiten:

1. Binomische Formel

$$(a+b)^2 = a^2 + 2a \cdot b + b^2$$

2. Binomische Formel

$$(a-b)^2 = a^2 - 2a \cdot b + b^2$$

3. Binomische Formel

$$(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$$

Rechnen in $\mathbb{R}$

Während Klammern nach $+$ einfach weggelassen werden können, muss man beim *Auflösen* von Klammern nach einem $-$ die Vorzeichen jedes Summanden in der Klammer umkehren.

Klammerregeln

$$a + (b + c) = a + b + c$$

$$a - (b + c) = a - b - c$$

Rechnen in $\mathbb{R}$

Aus den Rechenregeln für Multiplikation folgt die Regel:

Multiplikation von Brüchen

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

D.h. Brüche werden multipliziert, indem man jeweils Zähler und Nenner mutlipliziert.

z. B. $\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{3 \cdot 4}{2 \cdot 5}$

Rechnen in $\mathbb{R}$

Ebenfalls aus den Rechenregeln für Multiplikation folgt die Regel:

Division von Brüchen

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

D.h. Brüche werden dividiert, in dem man den ersten Bruch mit dem *Kehrbruch* des zweiten Bruchs multipliziert.

$$\frac{\frac{3}{2}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4}$$

Rechnen in $\mathbb{R}$

Aus den Regeln für die Division und folgt:

Weitere Regeln für Brüche

- $\frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{b \cdot c}$
- $\frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{a \cdot c}{b}$

Rechnen in $\mathbb{R}$

Aus den Regeln für Addition und Multiplikation ergibt sich:

Addition von Brüchen

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Rechnen in $\mathbb{R}$

Brüche mit gleichen Faktoren in Zähler und Nenner können *gekürzt* werden

Kürzen von Brüchen

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{10}{6} = \frac{2 \cdot 5}{2 \cdot 3} = \frac{5}{3}$$

Rechnen in $\mathbb{R}$

Um Summen oder Differenzen von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern zu berechnen, können die Brüche *erweitert* werden:

Erweitern, Summen/Differenzen bei vers. Nennern

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot d} + \frac{c \cdot b}{b \cdot d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot d} - \frac{c \cdot b}{b \cdot d} = \frac{ad - cb}{bd}$$

Potenzen

Beispiel 1.5

Ein Werkstofftechniker betrachtet die Oxidschicht auf einer Metalloberfläche, die sich durch eine bestimmte Reaktionsgeschwindigkeit ausgehend von $1\mu m$ täglich verdoppelt.

#Tage	0	1	2	3	...	n.
Dicke	1	2	$2 \cdot 2 = 4$	$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$		$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2}_{n} = 2^n$

Potenzen

Potenz

Ein Produkt aus n gleichen Faktoren nennt man Potenz:

$$a \cdot a \cdot a \ldots a =: a^n$$

a heißt Basis, n Exponent

Potenzen

Addieren und subtrahieren lassen sich Potenzen nur, wenn sie sowohl in der Basis als auch im Exponenten übereinstimmen.

Beispiel 1.6

$$3x^3 + 5x^2 - 2x + 1 - (2x^3 - 7x^2 + x)$$

$$= 3x^3 + 5x^2 - 2x + 1 - 2x^3 + 7x^2 - x$$

$$= x^3 + 12x^2 - 3x + 1$$

Potenzen

Für Multiplikation und Division von Potenzen mit gleichem Exponenten gilt:

Multiplikation/Division Potenzen, Exponent gleich

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

z.B. $2^3 \cdot 3^3 = (2 \cdot 3)^3$

$\frac{4^2}{3^2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2$

Potenzen

Für die Multiplikation und Division von Potenzen mit gleicher Basis gilt:

Multiplikation/Division Potenzen, Basis gleich

$$a^n \cdot a^m = a^{m+n}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad a \neq 0$$

z. B. $3^2 \cdot 3^3 = 3^5$

$$\frac{3^3}{3^2} = 3^1 = 3$$

Potenzen

Für negative Exponenten gilt folgendes:

Potenzen mit negativen Exponenten

Für eine Zahl $n \neq 0$ gilt:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Bemerkung 1.7

- Die bisher behandelten Potenzgesetze gelten auch für negative Exponenten
- Es gilt $a^0 = 1$

$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

$999^0 = 1 = 3^0 = 5^0$

Gebrochene Exponenten

n. Wurzel

Die *n.te Wurzel* einer nicht-negativen Zahl b ist die Zahl a, deren n-te Potenz b ergibt:

$$a^n = b \quad \Leftrightarrow \quad a = \sqrt[n]{b} = b^{\frac{1}{n}} \quad \text{für } b \geq 0$$

Bemerkung 1.8

Die bisherigen Rechenregeln für Potenzen gelten auch für gebrochene Exponenten.

Vereinfachen Sie!

Beispiel 1.9

a) $2^3 \cdot 2^{-3}$

b) $(b^m)^n$

c) $(-a)^5 \cdot (-a)^5$

d) $\dfrac{x^3 y^3}{27 z^3}$

e) $a^n a$

f) $a^{n-1} a$

g) $(q^m - 1)(q^m + 1)$

h) $a^{10-n}(a^{10+n} + a^2)$

i) $\dfrac{1}{b^2 x^2} - \dfrac{2a}{bx} + \dfrac{ax^2}{bx^3}$

j) $a^{-4} a^3 a$

k) $\left(\dfrac{1}{t^{-3}}\right)^{-2}$

l) $\dfrac{81^{\frac{3}{4}}}{9^{\frac{1}{2}}}$